

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》第二節的手順卡。每題都寫出三步，不要跳步。

一、練習A (★☆☆)

1. 計算：

(1) $(3 + 4i) + (2 - i)$

(2) $(6 - 2i) - (1 + 3i)$

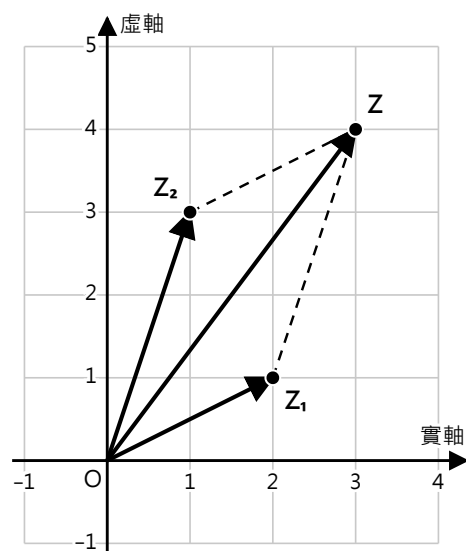
三步

1. 去括號（減號後每項變號）
2. 實部一組、虛部一組
3. 合併成 $a + bi$

2. 右圖中， $\overrightarrow{OZ_1}$ 對應 $2 + i$ ， $\overrightarrow{OZ_2}$ 對應 $1 + 3i$ ， OZ_1ZZ_2 是平行四邊形。

(1) 對角線 $\overrightarrow{OZ}$ 對應的複數是什麼？

(2) 求 $|\overrightarrow{OZ}|$ 。



提示

對角線 $\leftrightarrow z_1 + z_2$

模： $\sqrt{a^2 + b^2}$

二、練習B (★★☆)

複數加減 三步

1. 去括號：減號後面的括號，每一項都要變號

2. 分組：實部放一組，虛部放一組

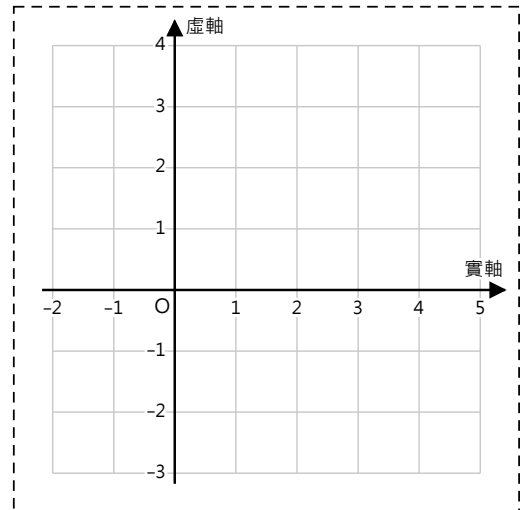
3. 合併，寫成 $a + bi$ ，用「 $\therefore$ 」寫答句

3 · 計算 $(-3 + 2i) - (5 - i) + (4 + 7i)$ 。

4 · 已知 $z_1 = 4 + 3i$ ， $z_2 = 1 - i$ 。

(1) 在右邊的複平面描出點 Z_1 、 Z_2 ；

(2) 求 Z_1 、 Z_2 兩點的距離。



三、練習C (★★★)

5 · x 、 y 是實數，且 $(x + yi) + (2 - i) = 5 + 3i$ ，求 x 、 y 的值。

6・某同學說：「兩個複數的和是實數，它們就一定互為共軛複數。」

這句話對嗎？舉一個例子說明。

參考答案（教師用）

$$1 \cdot (1) (3 + 2) + (4 - 1)i = 5 + 3i$$

$$(2) 6 - 2i - 1 - 3i = (6 - 1) + (-2 - 3)i = 5 - 5i$$

$$2 \cdot (1) \overrightarrow{OZ} \text{ 對應 } z_1 + z_2 = (2 + 1) + (1 + 3)i = 3 + 4i$$

$$(2) |\overrightarrow{OZ}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$3 \cdot -3 + 2i - 5 + i + 4 + 7i = (-3 - 5 + 4) + (2 + 1 + 7)i = -4 + 10i$$

$$4 \cdot (1) Z_1(4, 3), Z_2(1, -1)$$

$$(2) z_1 - z_2 = (4 - 1) + (3 + 1)i = 3 + 4i, \text{ 距離 } |z_1 - z_2| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$5 \cdot \text{左邊} = (x + 2) + (y - 1)i. \text{ 複數相等: } x + 2 = 5, y - 1 = 3. \therefore x = 3, y = 4$$

6 · 不對。例： $(1 + 2i) + (3 - 2i) = 4$ 是實數，但 $1 + 2i$ 的共軛是 $1 - 2i$ ，不是 $3 - 2i$ 。
和是實數只代表兩個虛部互為相反數，實部可以不同。